Fotosynthese en de plant

16 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een rekenvraag: schrijf eerst de formule op, vul dan de getallen in, en zet de eenheid erbij.
- Bij een verklaring: zeg niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 De reactie zelf

Let goed op wat erin gaat en wat eruit komt.

1. Gaat dit erin of komt het eruit bij de fotosynthese?

a) water en koolstofdioxide _____

b) glucose en zuurstof _____ c) licht _____

d) bladgroen _____

2. Teken een blad en zet met pijlen aan: het licht, het water dat uit de wortel komt, de koolstofdioxide die binnengaat, en de zuurstof die buitengaat.

3. Planten geven bij de fotosynthese koolstofdioxide af.

◯ waar ◯ niet waar

4. Welke energieomzetting gebeurt er bij de fotosynthese? _____

2 De plant van wortel tot blad

Vul het juiste woord in.

5. Welk plantendeel of welke stof is dit?

a) neemt water en mineralen op _____

b) vervoert water naar boven _____

c) laat gassen in en uit _____

d) slaat suiker op als reserve _____

6. Waarom staan de huidmondjes vooral aan de onderkant van een blad?

_____

_____

_____

_____

7. Waarom zit er zetmeel in een aardappel?

_____

_____

_____

_____

8. Hoe noem je een organisme dat zijn eigen energierijke stoffen maakt? _____

3 Fotosynthese en celademhaling

Dit zijn twee verschillende processen. Hou ze uit elkaar.

9.

	fotosynthese	celademhaling
gebruikt zuurstof	_____	_____
maakt glucose	_____	_____
heeft licht nodig	_____	_____
gebeurt ook 's nachts	_____	_____

10. Een plant gebruikt zelf ook zuurstof.

◯ waar ◯ niet waar

11. 's Nachts geeft een plant netto zuurstof af.

◯ waar ◯ niet waar

12. Waarom worden de bladeren van een plant in een donkere kast na een tijd geel?

4 Waarom het ons aangaat

Antwoord in volle zinnen.

13. Een tuinder pompt extra koolstofdioxide in zijn serre. Waarom?

14. Leg uit waarom de energie in een biefstuk oorspronkelijk van de zon komt.

15. Waarom is ontbossing slecht nieuws voor de hoeveelheid CO_2 in de lucht?

16. Een plant kan zonder mineralen uit de bodem perfect groeien.

◯ waar ◯ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. De reactie zelf

1 a) gaan erin · b) komen eruit · c) gaat erin · d) is nodig, maar wordt niet verbruikt

2 Licht van boven op het blad, water met een pijl van onderaan uit de steel, CO_2 met een pijl naar binnen aan de onderkant (huidmondjes), O_2 met een pijl naar buiten op dezelfde plaats.

3 niet waar

4 lichtenergie wordt chemische energie

2. De plant van wortel tot blad

5 a) de wortel · b) de stengel · c) de huidmondjes · d) zetmeel

6 Aan de onderkant schijnt de zon niet recht op het blad. Daar is het koeler, dus verdampt er minder water als de huidmondjes opengaan.

7 De plant maakt meer glucose dan ze meteen nodig heeft. Die suiker slaat ze op als zetmeel, in de knol, als voorraad voor later.

8 autotroof

3. Fotosynthese en celademhaling

9 gebruikt zuurstof: enkel celademhaling · maakt glucose: enkel fotosynthese · heeft licht nodig: enkel fotosynthese · gebeurt ook 's nachts: enkel celademhaling

10 waar

11 niet waar

12 Zonder licht kan de plant geen fotosynthese doen. Het bladgroen wordt afgebroken en niet vervangen, dus de groene kleur verdwijnt.

4. Waarom het ons aangaat

13 CO_2 is een grondstof voor de fotosynthese. Meer CO_2 betekent dat de planten sneller suiker kunnen maken en dus sneller groeien.

14 De koe at gras. Dat gras maakte zijn suikers met zonlicht via fotosynthese. Die energie ging via het gras naar de koe en via het vlees naar jou.

15 Bomen halen CO_2 uit de lucht bij de fotosynthese. Minder bomen betekent dat er minder CO_2 wordt weggenomen, en bij het kappen of verbranden komt er nog extra bij.

16 niet waar